



Security for UAV-Based 5G-Advanced and 6G Networks

Marc Duboc · KAUST — SeRBER · IMT Atlantique · 7 avril–31 juillet 2026

Sécuriser commence par rendre le système observable

BESOIN

Rétablir rapidement une couverture 5G après une crise.

RISQUE

Une DU mobile et un F1 sans fil élargissent la surface d'attaque.

MISSION

Construire un banc au sol qui prouve PWS, données et chemin F1.



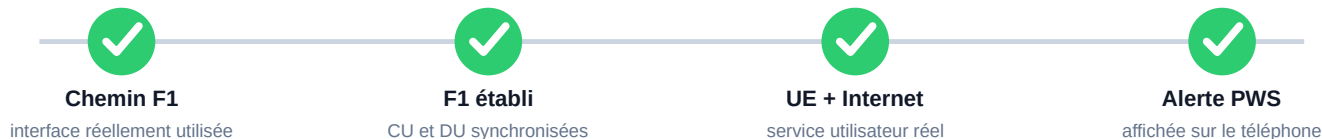
Un banc 5G conçu comme une chaîne de preuves

VALIDATION AU SOL

Architecture expérimentale sanitée



Quatre preuves exigées à chaque extension



baseline → hypothèse → mesure → correction → reproduction → rollback

Trois F1 validés ; 68 Mbit/s sur Jetson

✓ F1 sur 3 transports

✓ UE enregistré

✓ Internet

✓ Alerte PWS

Repères de débit — meilleurs runs distincts

Configurations et conditions différentes : pas de classement contrôlé

89

Mbit/s soutenus

x86 · Ethernet

≈ 100 Mbit/s en pic

baseline de référence

52

Mbit/s max

x86 · Wi-Fi + GRE

chemin F1 observé

extension sans fil

68

Mbit/s max

Jetson · 5G + WireGuard

run final validé

plateforme ARM

Diagnostic inter-couches

MSS + fenêtre BLER → MCS dominant de 5 à 24–27 sur le run Ethernet

Une base vérifiable avant l'intégration UAV

Le stage transforme un scénario de sécurité 5G/6G en plateforme expérimentale reproductible — sans confondre validation au sol et système aérien.

VALIDÉ

Service de bout en bout

F1 x3 · Internet UE · PWS affiché

LIVRÉ

Banc reproductible

DU ARM · noyau SCTP · preuves + rollback

À FAIRE

Validation en conditions réelles

répéter · mesurer la puissance · intégrer l'UAV



REPÈRE FINAL

68 Mbit/s — Jetson + 5G/WireGuard
meilleur run validé, pas une moyenne